

χ -ograniczoność, planarność i minory

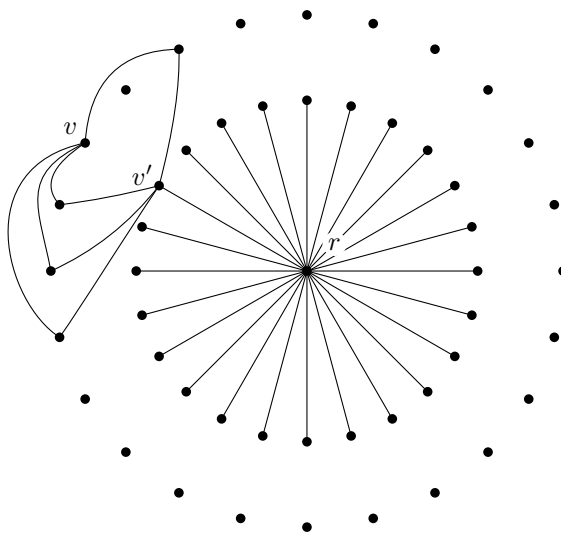
Graf G jest grafem *zewnątrznie planarnym*, jeżeli G ma zanurzenie planarne, w którym wszystkie wierzchołki są przyległe do ściany zewnętrznej.

Niech G będzie grafem. Jeśli $uv \in E(G)$, to G ze *skontraktowaną krawędzią* uv nazywamy graf G/uv taki, że w jest nowym wierzchołkiem i mamy $V(G/uv) = V(G) \setminus \{u, v\} \cup \{w\}$ i $E(G/uv) = E[G - \{u, v\}] \cup \{wx \mid ux \in E(G) \text{ lub } vx \in E(G)\}$.

χ -OGRANICZONOŚĆ

Zadanie 1. Rozważ rodzinę grafów $\{G_n\}_{n \in \mathbb{N}_1}$ zdefiniowaną jak następuje. Niech G_1 będzie jednowierzchołkowym grafem. Niech G_{n+1} będzie grafem otrzymanym z G_n poprzez dodanie dla każdego wierzchołka $v \in V(G_n)$ kopii tego wierzchołka v' oraz dodanie jednego ekstra wierzchołka r . Zatem $|V(G_{n+1})| = 2 \cdot |V(G_n)| + 1$. Dla dowolnych wierzchołków $x, y \in V(G_{n+1})$ mamy $xy \in E(G_{n+1})$, jeśli (1) $x, y \in V(G_n)$ i $xy \in E(G_n)$ lub (2) $x \in V(G_n)$, $y = v'$ dla pewnego $v \in V(G_n)$ i $xv \in E(G_n)$ lub (3) $x = r$ i $y = v'$ dla pewnego $v \in V(G_n)$. Patrz Rysunek 1.

Wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ mamy $\omega(G_n) \leq 2$ i $\chi(G_n) \geq n$.



Rysunek 1

Zadanie 2. Wykaż, że klasa grafów przecięć kół na płaszczyźnie jest χ -ograniczona.

Wskazówka: Spróbuj ograniczyć liczbę kolorującą takiego grafu ustawiając koła w odpowiedniej kolejności.

Zadanie 3. Rozważmy grafy, których wierzchołki są reprezentowane przez wyrównane do osi prostokąty na płaszczyźnie, a krawędzie przez relację bycia rozłącznym. Udowodnij, że dla takich grafów mamy $\chi(G) \leq \mathcal{O}(\omega(G) \log \omega(G))$.

Zadanie 4. Niech $t \in \mathbb{N}_1$. Definiujemy t -przedział jako podzbiór $\mathbb{R}$, który jest sumą co najwyżej t przedziałów. Niech G będzie grafem przecięć pewnej rodziny t -przedziałów. Wykaż, że istnieje funkcja $f(\cdot, \cdot)$ taka, że $\chi(G) \leq f(t, \omega(G))$.

Zadanie 5. Udowodnij, że w każdym n -wierzchołkowym grafie istnieje indukowana ścieżka P taka, że każdy komponent $G - N[V(P)]$ ma rozmiar co najwyżej $\frac{n}{2}$.

Wskazówka: Przypomnij sobie dowód twierdzenia Gyárfása o χ -ograniczoności grafów P_k -wolnych.

Hipoteza Gyárfás–Sumnera mówi, że dla każdego lasu F , klasa grafów bez F jako indukowanego podgrafu jest χ -ograniczona. Hipoteza została potwierdzona w bardzo niewielu przypadkach. W następnym zadaniu dowodzimy jej prawdziwości dla gwiazd.

Zadanie 6. Niech S będzie ustaloną gwiazdą. Udowodnij, że klasa grafów bez S jako podgrafu indukowanego jest χ -ograniczona.

Wskazówka: Jaki stopień mają takie grafy jeśli nie zawierają dużej kliki?

PLANARNOŚĆ

Zadanie 7. Wykaż, że wierzchołki każdego grafu planarnego możemy pokolorować trzema kolorami tak, że każdy kolor indukuje las.

Zadanie 8. Udowodnij, że każdy graf planarny bez trójkątów jest 4-kolorowalny.

Wskazówka: Przypomnij sobie dowód z wykładu, że grafy planarne są 6-kolorowalne.

Zadanie 9. Przypomnij sobie, że maksymalny graf planarny to taki, którego każdy planarny rysunek jest triangulacją. Takie grafy w skrócie nazywamy triangulacjami. Niech $n \in \mathbb{N}_4$ i niech G będzie n -wierzchołkową triangulacją.

- (i) Wykaż, że jeśli e jest krawędzią w G taką, że każdy trójkąt zawierający e jest ścianą, to G/e jest triangulacją.
- (ii) Wykaż, że G zawiera co najmniej 6 krawędzi e takich, że każdy trójkąt zawierający e jest ścianą.
- (iii) Wykaż, że G jest grafem 3-spójnym.

Zadanie 10. Niech G będzie spójnym grafem planarnym, którego talia (najkrótszy cykl) ma wartość g dla pewnego $g \in \mathbb{N}_3$. Udowodnij, że

$$\text{mad}(G) < \frac{2g}{g-2}.$$

Zadanie 11. Piłka nożna jest oklejona skórzanymi łatami w kształcie sześciokątów lub pięciokątów. Łaty są pozszywane ze sobą w ten sposób, że zbiór wierzchołków będących narożnikami co najmniej jednego wielokąta wraz z krawędziami wszystkich szwów tworzy graf kubiczny (tj. 3-regularny). Patrz rysunek 2. Ile pięciokątnych łat ma taka piłka?



Rysunek 2

MINORY

Zadanie 12. Wykaż, że następująca definicja bycia minorem jest równoważna tej podanej na wykładzie. H jest minorem G , jeśli można uzyskać graf izomorficzny do H z G poprzez operacje: usunięcia krawędzi, usunięcia wierzchołka i kontrakcje krawędzi.

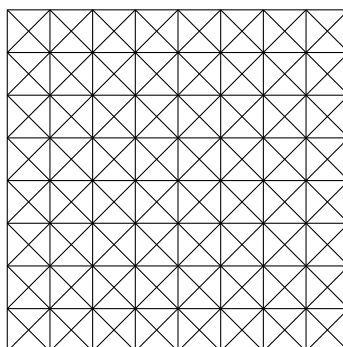
Mając dany graf G i $uv \in E(G)$, *podpodziałem* G na uv nazywamy graf uzyskany z G poprzez usunięcie krawędzi uv i dodanie nowego wierzchołka sąsiadującego tylko z u i v . Mówimy, że graf H jest *podpodziałem* G , jeśli można uzyskać H z G poprzez dowolną liczbę operacji podpodziału na krawędzi. Mówimy, że graf H jest *topologicznym minorem* G , jeśli G zawiera podgraf izomorficzny do jakiegoś podpodziału H .

Zadanie 13. Niech G i H będą grafami takimi, że $\Delta(H) \leq 3$. Udowodnij, że jeżeli H jest minorem G , to H jest minorem topologicznym G .

Zadanie 14. Niech $n \in \mathbb{N}_1$. *Krata rzędu n* to graf, oznaczany $\boxplus_n$, którego wierzchołkami są elementy $[n] \times [n]$ i dwa wierzchołki (a, b) i (c, d) są połączone krawędzią w $\boxplus_n$, jeśli $a = c$ i $|b - d| = 1$ lub $b = d$ i $|a - c| = 1$. *Wzbogacona krata rzędu n* to graf, oznaczany $\boxtimes_n$, który jest nadgrafem $\boxplus_n$ z dodanymi krawędziami postaci $(a, b)(c, d)$, gdzie $|a - c| = 1$ i $|b - d| = 1$. Patrz rysunek 3.

- (i) Wykaż, że dla każdego grafu planarnego G istnieje $n \in \mathbb{N}_1$, takie że G jest minorem $\boxplus_n$.
- (ii) Wykaż, że dla każdego grafu G istnieje $n \in \mathbb{N}_1$, że G jest minorem $\boxtimes_n$.

Zadanie 15. Udowodnij, że istnieje stała dodatnia c taka, że dla każdego $t \in \mathbb{N}_1$ i dla każdego grafu G , który spełnia $|V(G)| \leq t^2$ i $\delta(G) \geq \frac{t^2}{2}$, graf G ma $K_{\lfloor ct \rfloor}$ jako minor.



Rysunek 3

Wskazówka: Rozważ graf pomocniczy H , gdzie $V(H) = V(G)$ i mamy krawędź uv w H wtedy, gdy $|N_G(u) \cap N_G(v)| \leq \frac{t^2}{6}$. Pokaż, że H nie ma trójkątów i w konsekwencji, że H ma duży zbiór niezależny. Użyj tego zbioru niezależnego do konstrukcji wymaganego minora.

PLANARNOŚĆ I MINORY

Zadanie 16. Rozważ graf G skonstruowany w następujący sposób. Niech $V(G) = [2025] \times [2025] \times [2]$. Dwa wierzchołki $(x, y, z), (x', y', z') \in V(G)$ są połączone krawędzią jeśli $|x - x'| = 1, y = y', z = z'$ lub $x = x', |y - y'| = 1, z = z'$ lub $x = x', y = y', z \neq z'$. Czy graf G jest planarny?

Zadanie 17. Udowodnij, że graf jest zewnętrznie planarny wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma K_4 i $K_{2,3}$ jako minorów.

HIPOTEZA HADWIGERA

Następne dwa zadania to słabsze warianty hipotezy Hadwigera.

Zadanie 18. Udowodnij, że dla każdego $t \in \mathbb{N}_2$, dla każdego grafu G , który nie ma K_t jako minora, zachodzi $\chi(G) \leq 2^t$.

Wskazówka: Rozumowanie może być indukcyjne. Rozważ warstwowanie BFS grafu.

Zadanie 19. Udowodnij, że dla każdego grafu G , który nie ma K_t jako minora, zachodzi $\chi(G) = \mathcal{O}(t^2)$. W tym celu, pokaż, że jeśli $\text{ad}(G) = \Omega(t^2)$, to G zawiera K_t jako minor.

Wskazówka: Najpierw rozważ H minimalny minor G taki, że $\text{ad}(H) = \Omega(t^2)$. Następnie, zauważ, że każde dwa wierzchołki połączone krawędzią w H mają co najmniej $\Omega(t^2)$ wspólnych sąsiadów. Na koniec rozważ sąsiedztwo wierzchołka realizującego minimalny stopień w H i użyj zadania 15.

Zadania bonusowe do spisania

Przedstawimy jedno z uogólnień pojęcia liczby kolorującej. Niech $r \in \mathbb{N}_1$, niech G będzie grafem. Oznaczmy przez $\Sigma(G)$ wszystkie liniowe porządki na $V(G)$. Dla $u, v \in V(G)$ i $\sigma \in \Sigma(G)$, mówimy, że v jest r -słabo osiągalny z u jeśli istnieje u - v ścieżka P w G , która zawiera co najwyżej r krawędzi taka, że $\min_{\sigma} V(P) = v$. Dla ustalonego u i σ , przez $\text{WReach}_r[G, \sigma, u]$ oznaczamy zbiór wszystkich wierzchołków r -słabo osiągalnych. Dalej, definiujemy $\text{wcol}_r(G, \sigma) = \max_{u \in V(G)} |\text{WReach}_r[G, \sigma, u]|$ i finalnie $\text{wcol}_r(G) = \min_{\sigma \in \Sigma(G)} \text{wcol}_r(G, \sigma)$.

Problem 1. Z dokładnością do stałej addytywnej, wyznacz w zależności od r optymalną wartość $\text{wcol}_r(G)$ zakładając, że G jest ścieżką.

Problem 2. Z dokładnością do stałej addytywnej, wyznacz w zależności od r optymalną wartość $\text{wcol}_r(G)$ zakładając, że G jest drzewem.

Problem 3. Z dokładnością do stałej addytywnej, wyznacz w zależności od r i w optymalną wartość $\text{wcol}_r(G)$ zakładając, że G jest grafem przedziałowym i $\omega(G) \leq w$.

Każdy problem jest warty 0,5 punktu. Przypominamy, że rozwiązania spisane **na komputerze** należy wysyłać na adres podany na stronie internetowej kursu. Termin: niedziela 14 czerwca 23:59.